H2-7-1 | 连续非负变量的尾积分

设 X 为非负连续型随机变量，密度为 $f(x)$。证明 $EX = \int_0^\infty P(X > t)\,dt$；允许两边同为正无穷。

原总讲义 PDF 55,56,57；第 5–6 讲 PPT PDF 17；新版讲义 PDF 53,54,55

讲解与解答

你已经知道：期望是对取值加权积分，尾概率是密度曲线在某个位置右边的面积。本题要把这两种积分连起来。

从期望公式起笔。设密度为 $f(x)$，非负性给出

$$EX = \int_0^\infty x f(x)\,dx.$$

x 是可能取到的数，$f(x)$ 给它分配概率权重。

把乘法改写成积分。对固定的 $x \geq 0$，

$$x = \int_0^x 1\,dt, \qquad xf(x) = \int_0^x f(x)\,dt.$$

内层变量是 t，所以 $f(x)$ 暂时是常数；积分正好是高度乘长度。代回得

$$EX = \int_0^\infty [\int_0^x f(x)\,dt]dx.$$

换一个顺序累计。原范围是 $0 \leq t \leq x$。原来固定 x，t 从 0 到 x；现在固定 t，符合条件的 x 从 t 到无穷。范围没有改变。由于 $f(x) \geq 0$，即使结果为无穷也允许交换顺序：

$$EX = \int_0^\infty [\int_t^\infty f(x)\,dx]dt = \int_0^\infty P(X > t)\,dt.$$

内层恰是 X 超过 t 的概率；连续型在单点的概率为 0，所以端点是否包含不影响积分。证明完成。

会用的方法：已知尾概率时，直接对它积分求期望，不必先求密度。证明时记住“写期望积分 → 将 x 换成一段长度 → 按同一区域换顺序 → 认出尾概率”。若变量可取负值，还要减去负半轴的贡献。

H2-7-2 | 超几何期望的指标法

总体有 N 件物品，其中 D 件为特殊物品；从中等概率、不放回抽取 n 件。设 X 为抽中的特殊物品数，即 $X \sim H(N, D, n)$；其中 $N \geq 1$，$0 \leq D, n \leq N$ 均为整数。用指标变量与期望线性性求 $E(X)$。

原总讲义 PDF 58；第 5–6 讲 PPT PDF 10,11,12,13；新版讲义 PDF 56

讲解与解答

X 在数“抽到多少件特殊物品”，因此把每次抽取的贡献写成 0 或 1。设 I_j 在第 j 次抽到特殊物品时等于 1，否则为 0，则

$$X = I_1 + \cdots + I_n.$$

虽然不放回导致各次抽取有关联，但每个位置在抽样前都等可能对应总体中的任意一件，所以 $P(I_j = 1) = \frac{D}{N}$。期望相加不要求独立：

$$EX = \sum_{j=1}^{n} EI_j = \sum_{j=1}^{n} \frac{D}{N} = \frac{nD}{N}.$$

检查：全抽时 $n = N$，结果为确定的 D；只抽一次时为 $\frac{D}{N}$。

新版 PDF53 页把 $D = 1$ 时的伯努利参数写成 $\frac{D}{N}$，遗漏了 n。此时只有“抽中那唯一一件”与“没抽中”两种结果，正确参数是 $\frac{n}{N}$。

H2-7-3 ｜非负且期望为零

$X \geq 0, E(X) = 0$，证明 $P(X > 0) = 0$。

原总讲义 PDF 58；新版讲义 PDF 56

讲解与解答

非负变量不能靠正负抵消得到零期望。把“严格大于 0”拆成容易控制的事件：对任意正整数 n，在 $X \geq \frac{1}{n}$ 的事件上有 $X \geq \frac{1}{n}$，因此

$$EX \geq \frac{1}{n} P(X \geq \frac{1}{n}).$$

左边是 0，右边非负，只能有 $P(X \geq \frac{1}{n}) = 0$。任何正数总会大于某个 $\frac{1}{n}$，故

$$\{X > 0\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{X \geq \frac{1}{n}\}.$$

可数个零概率事件的并仍为零概率，得到 $P(X > 0) = 0$。结论是“几乎必然为 0”，不是每个样本点上都必须为 0。

H2-8-1 ｜正弦的期望

$X \sim U(0, 2\pi)$，求 $E(\sin X)$。

原总讲义 PDF 59；第 5–6 讲 PPT PDF 28；新版讲义 PDF 57

讲解与解答

只求函数的期望，不必先求 $\sin X$ 的分布。X 在 $(0, 2\pi)$ 上的密度是 $\frac{1}{(2\pi)}$，直接把函数值乘原密度：

$$E(\sin X) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin x \, dx = \frac{1}{2\pi} [-\cos x]_0^{2\pi} = 0.$$

正负半周期的积分抵消，与计算结果相符。

H2-8-2 ｜截顶指数变量

$X \sim \text{Exp}(\lambda)$，$Y = \min(X, v_0)$，$v_0 > 0$。求 $E(Y)$。

原总讲义 PDF 59,60；第 5–6 讲 PPT PDF 30,31；新版讲义 PDF 57,58

讲解与解答

截顶后 $0 \leq Y \leq v_0$，因此尾积分最方便。先判断事件：当 $0 \leq t < v_0$ 时，$\min(X, v_0) > t$ 恰好等于 $X > t$；当 $t \geq v_0$ 时不可能超过 t。指数尾概率为 $e^{-\lambda t}$，所以

$$EY = \int_0^{v_0} e^{-\lambda t} \, dt = [-\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda t}]_0^{v_0} = \frac{1 - e^{-\lambda v_0}}{\lambda}.$$

这里 $\lambda > 0$ 是速率。若直接按 X 的取值积分，要分成

$$EY = \int_0^{v_0} x \lambda e^{-\lambda x} dx + v_0 P(X \geq v_0),$$

第二项不能漏：超过上限的全部样本仍贡献 v_0，并非贡献 0。

H2-8-3 | 凸函数散度非负

设 $p(x), q(x)$ 是同一积分空间上的两个概率密度，均为正且各自积分为 1。设 $f : (0,\infty) \to \mathbb{R}$ 为凸函数，$f(1) = 0$，所涉及期望有定义。以 q 为积分权重，证明 $E_{x\sim q} f(\frac{p(x)}{q(x)}) \geq 0$。

原总讲义 PDF 60；第 5–6 讲 PPT PDF 37,38；新版讲义 PDF 58

讲解与解答

我需要了解：凸函数满足 “先平均再代函数，不大于先代函数再平均”。本题把比值 $\frac{p}{q}$ 放在 q 的权重下，它的平均为

$$E_q(\frac{p}{q}) = \int q(x)\frac{p(x)}{q(x)}dx = 1.$$

因此 Jensen 给出 $E_q f(\frac{p}{q}) \geq f(1) = 0$。这里的关键是平均时使用 q；换一个权重就不能直接得到 1。本题按了解处理。

H2-8-4 | KL 散度非负

设 $p(x), q(x)$ 是同一积分空间上的两个正概率密度，均积分为 1，使用自然对数。定义 $\mathrm{KL}(p\|q) = \int p(x)\ln[\frac{p(x)}{q(x)}]\,dx$，允许其值为正无穷。证明 $\mathrm{KL}(p\|q) \geq 0$。

原总讲义 PDF 60；第 5–6 讲 PPT PDF 39；新版讲义 PDF 58

讲解与解答

我需要了解：KL 用来比较两个分布，它非负，但一般不对称。本题选凸函数 $-\ln t$，在 p 下平均 $\frac{q}{p}$：

$$\mathrm{KL}(p\|q) = E_p[-\ln(\frac{q}{p})] \geq -\ln E_p(\frac{q}{p}) = -\ln 1 = 0.$$

正密度保证比值有定义；积分可以为正无穷。了解这里 “选负对数、使用 p 的权重” 的联系即可。

H2-8-6 | 离散尾和的两个恒等式

设 X 为非负整数值随机变量。证明 $EX = \sum_{k=1}^{\infty} P(X \geq k)$（允许两边同为正无穷）。进一步在 $EX^2 < \infty$ 时证明 $\sum_{k=0}^{\infty} kP(X > k) = \frac{(EX^2 - EX)}{2}$。

原总讲义 PDF 61,62；第 7 讲 PPT PDF 38,39,40；新版讲义 PDF 59,60；第 14 讲 PPT PDF 34,35

讲解与解答

先固定一个可能取值 $X = m$，再数它贡献了多少项。对第一式，m 恰好跨过 1 到 m 这 m 个门槛：

$$m = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbf{1}_{\{m\geq k\}}.$$

把 m 换成随机的 X 并取期望。各项非负，可以把期望移入求和，得到

$$EX = \sum_{k=1}^{\infty} P(X \geq k).$$

第二式的权重是 k。若 $X = m$，只有 $k = 0, \ldots, m-1$ 满足 $X > k$，所以

$$\sum_{k=0}^{\infty} k\mathbf{1}_{\{X>k\}} = 0 + 1 + \cdots + (X-1) = \frac{X(X-1)}{2}.$$

再取期望即得 $\sum_{k\geq 0} kP(X > k) = \frac{(EX^2 - EX)}{2}$。$EX^2 < \infty$ 保证右侧的相减有意义。

PPT 十四讲作业 18（PDF34–35 页）对应第一式；第二式是原总讲义的额外一问。注意第一式用 “至少 k”，第二式用 “超过 k”，下标不能互换。

H2-8-7 | 连胜两局的平均局数

甲、乙逐局比赛，各局相互独立，无和局。每局甲胜概率为 p，乙胜概率为 $q=1-p$，$0<p<1$。比赛从尚未进行任何一局的状态开始，直到某一人连续赢两局才停止。求总局数的期望，并证明该期望不超过 3。

原总讲义 PDF 62；第 7 讲 PPT PDF 41,42,43；新版讲义 PDF 60

讲解与解答

停止规则是“连续两胜”，因此只记累计比分不够，必须记上一局是谁赢。设 a 为上一局甲胜后还需局数的期望，b 为上一局乙胜后的相应期望，t 为尚未开赛时的期望。

先确认这些期望有限：把比赛分成不重叠的两局一组，每组同一个人连赢的概率为 $p^2+q^2\ge\frac{1}{2}$。只等到某组内部连胜，平均至多等两组、四局；真正比赛可能更早结束。因此可以列并求解有限的期望方程。

在状态 a 中，下一局无论谁胜都花 1 局；甲胜即结束，乙胜则转到状态 b。因此

$$a=1+qb,\qquad b=1+pa,\qquad t=1+pa+qb.$$

代入消去 b：$a=1+q+pqa$，得到

$$a=\frac{1+q}{1-pq},\qquad b=\frac{1+p}{1-pq}.$$

再代回最初状态：

$$t=1+\frac{p(1+q)+q(1+p)}{1-pq}=\frac{2+pq}{1-pq}.$$

由于 $pq=p(1-p)\le\frac{1}{4}$，$t\le 3$，等号在 $p=q=\frac{1}{2}$ 成立。每一式里的 1 都是“刚进行的这一局”，只有尚未停止的分支才再加剩余期望。

H2-9-3 | 任意实值变量的尾积分

连续型 X 的期望存在，证明 $EX=\int_0^\infty[1-F(x)]dx-\int_{-\infty}^0F(x)dx$。

原总讲义 PDF 69,70；第 7 讲 PPT PDF 27,28,29；新版讲义 PDF 67,68

讲解与解答

非负部分加到均值中，负值的绝对大小则从均值中减去。先把期望积分分成两段：

$$EX=\int_0^\infty xf(x)dx-\int_{-\infty}^0(-x)f(x)dx.$$

正半轴用上一道尾积分的写法，得到 $\int_0^\infty[1-F(t)]dt$。负半轴对固定 $x<0$ 写 $-x=\int_x^0 1\,dt$，交换非负积分：

$$\int_{-\infty}^0(-x)f(x)dx=\int_{-\infty}^0\int_{-\infty}^t f(x)dx\,dt=\int_{-\infty}^0F(t)dt.$$

于是

$$EX=\int_0^\infty[1-F(t)]dt-\int_{-\infty}^0F(t)dt.$$

期望存在指 $E|X|<\infty$，保证两段都有限；不能把正无穷减正无穷当成答案。

H3-6-7 | 公交车停站次数

25 名乘客独立等概率选择 7 站之一下车，仅有人下车才停车。求停站次数期望。

原总讲义 PDF 109,110；第 12 讲 PPT PDF 55,56,57；新版讲义 PDF 111,112

讲解与解答

设 I_j 表示第 j 站是否停车：停为 1，不停为 0。停站数 $T = \sum_{j=1}^{7} I_j$。一站没人下车，意味着 25 人都选了别的站；乘客独立，所以

$$P(I_j = 0) = (\frac{6}{7})^{25}, \qquad EI_j = 1 - (\frac{6}{7})^{25}.$$

逐站相加得

$$ET = 7[1 - (\frac{6}{7})^{25}].$$

乘法用的是乘客之间的独立性；最后的期望相加不要求各站是否停车独立。

P18 | 准确率的伯努利期望

单个随机样本被模型答对概率为 0.86，用 0–1 变量 X 表示正确与否，求其期望。PPT 同页进一步取 100 条独立样本，以 S 记答对总数，求 ES，并解释样本准确率 $\frac{S}{100}$ 的期望。

第 5–6 讲 PPT PDF 6

讲解与解答

指示变量只取 0、1，因此 $EX = 0 \times 0.14 + 1 \times 0.86 = 0.86$。

对 100 条样本，令 X_i 表示第 i 条是否答对，则 $S = \sum_{i=1}^{100} X_i$，所以

$$ES = 100 \times 0.86 = 86, \qquad E(\frac{S}{100}) = 0.86.$$

期望相加不需要独立；题设的独立性还允许写出 $S \sim B(100, 0.86)$。86 是平均答对数，不是每次评测必须答对 86 条。

P19 | 分箱损失的期望

损失三段代表值为 0.2、0.8、3.0，各段概率为 0.6、0.3、0.1，近似求风险。

第 5–6 讲 PPT PDF 16

讲解与解答

风险在这里就是损失的期望。每段用一个代表损失近似，乘该段概率后相加：

$$R \approx 0.2 \times 0.6 + 0.8 \times 0.3 + 3.0 \times 0.1 = 0.66.$$

若真实损失连续变化，这是分箱近似；不能把三个代表值不加权平均。

P20 | 错误总数的期望无需独立

100 条样本中前 40 条错误率 0.02，后 60 条错误率 0.08。求错误总数期望，是否需要各题独立?

第 5–6 讲 PPT PDF 26

讲解与解答

令 I_i 表示第 i 条是否出错，总错误数为 $T = \sum I_i$。指标的期望就是出错概率，因此

$$ET = 40 \times 0.02 + 60 \times 0.08 = 5.6.$$

这里只用期望线性性，不需要样本错误互相独立。平均错误数可以不是整数。

P21 | 奖励截断的精确计算

随机变量 R 取 $-3, 0.5, 2$，对应概率分别为 $0.1, 0.7, 0.2$。定义夹断函数 $f(r) = \min(1, \max(-1, r))$，令 $Y = f(R)$。求 EY、ER 和 $f(ER)$，比较先变换再平均与先平均再变换的结果。

第 5–6 讲 PPT PDF 29

讲解与解答

先逐值夹断，再按原概率平均。$-3, 0.5, 2$ 经过 f 后分别变为 $-1, 0.5, 1$，因此

$$EY = (-1) \times 0.1 + 0.5 \times 0.7 + 1 \times 0.2 = 0.45.$$

另一方面 $ER = -3 \times 0.1 + 0.5 \times 0.7 + 2 \times 0.2 = 0.45$，此数已在 $[-1, 1]$，故 $f(ER) = 0.45$。这组数碰巧相同，不能据此推出一般的 $Ef(R) = f(ER)$；计算非线性函数期望仍应先变换各取值。

P22 | 用平均 token 数界定长输出概率

非负输出长度 X 满足 $EX = 300$，仅凭均值求 $P(X \geq 1200)$ 的上界。

第 5–6 讲 PPT PDF 36

讲解与解答

本题按了解处理。Markov 只需非负性和均值有限，给出

$$P(X \geq 1200) \leq \frac{EX}{1200} = \frac{1}{4}.$$

这个数是上界；仅凭均值不能确定实际尾概率。

P23 | 教师学生分布的 KL

$p = (0.7, 0.2, 0.1)$，$q = (0.5, 0.3, 0.2)$，计算 $\mathrm{KL}(p\|q)$，使用自然对数。

第 5–6 讲 PPT PDF 40

讲解与解答

本题按了解处理。KL 使用 p 加权、使用自然对数：

$$D_{KL}(p\|q) = 0.7 \ln \frac{0.7}{0.5} + 0.2 \ln \frac{0.2}{0.3} + 0.1 \ln \frac{0.1}{0.2} \approx 0.0851.$$

某些项可以为负，非负性针对总和；不能把它当作每一项都非负。

U10 | 常见离散模型的均值方差

分别计算下列模型的期望与方差，并给出推导：（1）伯努利 $B(1, p)$；（2）二项 $B(n, p)$；（3）泊松 $\mathrm{Pois}(\lambda)$；（4）几何 $G(p)$，记录首次成功所需总次数，取值从 1 开始；（5）在 $\{1, \ldots, N\}$ 上等概率的离散均匀分布。参数满足 $0 < p < 1$、$n, N \geq 1$ 为整数、$\lambda > 0$。此外，若样本中不同值 x_k 出现 n_k 次，$\sum_k n_k = n$，写出样本均值。

原总讲义 PDF 53,54,55,65,66；第 5–6 讲 PPT PDF 4,5,7,8,9,10,11,12,13,14；第 7 讲 PPT PDF 12,13,14

讲解与解答

计算均值和方差的共同顺序是：先求 EX，再求 EX^2，最后减去 $(EX)^2$。但不同模型有不同的省力起点。

伯努利与二项。伯努利只取 0、1，因此 $X^2 = X$，有 $EX = p$、$EX^2 = p$、$\mathrm{Var}\, X = p - p^2$。二项变量是 n 个独立伯努利之和：均值相加为 np，独立时方差相加为 $np(1-p)$。

泊松。对 $k \geq 1$，$kP(X = k) = \lambda P(X = k-1)$。求和后 $EX = \lambda$；同理 $E[X(X-1)] = \lambda^2$。因为 $X^2 = X(X-1) + X$，二阶矩为 $\lambda^2 + \lambda$，方差为 λ。

几何。令 $q = 1 - p$，$P(X > k) = q^k$。尾和得 $EX = \sum_{k \geq 0} q^k = \frac{1}{p}$。再用加权尾和

$$\frac{EX^2-EX}{2}=\sum_{k\ge 0}kq^k=\frac{q}{(1-q)^2}.$$

于是 $EX^2=\frac{(2-p)}{p^2}$，方差为 $\frac{(1-p)}{p^2}$。这是总次数从 1 起的几何模型。

离散均匀。每个整数 1 到 N 的概率为 $\frac{1}{N}$，故

$$EX=\frac{1}{N}\frac{N(N+1)}{2}=\frac{N+1}{2},$$

$$EX^2=\frac{1}{N}\frac{N(N+1)(2N+1)}{6}=\frac{(N+1)(2N+1)}{6}.$$

相减得 $\operatorname{Var}X=\frac{(N^2-1)}{12}$。

分组数据。值 x_k 出现 n_k 次，累计贡献为 x_kn_k，故样本均值为 $\bar{x}=\sum_k x_k\frac{n_k}{n}$。PPT 第五六讲第 4 页漏掉了取值因子 x_k，应补回。

U12 ｜ Markov、Chebyshev 与 Jensen

证明：(1) $X\ge 0$、$EX<\infty$、$c>0$ 时，$P(X\ge c)\le\frac{EX}{c}$ (Markov)；(2) $EX^2<\infty$、$\varepsilon>0$ 时，$P(|X-EX|\ge\varepsilon)\le\frac{\operatorname{Var}X}{\varepsilon^2}$ (Chebyshev)；(3) 对凸函数 f 和所需期望存在的 X，说明 Jensen 不等式 $f(EX)\le Ef(X)$，并在 $\alpha\ge 1$、$E|X|^\alpha<\infty$ 时推出 $E|X|\le(E|X|^\alpha)^{\frac{1}{\alpha}}$。

原总讲义 PDF 58,60,63,70,71；第 5–6 讲 PPT PDF 32,33,34,35,37；第 7 讲 PPT PDF 4,7,35,36

讲解与解答

我需要了解的结论与联系。Markov 控制非负量的大值概率；Chebyshev 将它用于平方偏差；Jensen 比较函数作用前后的平均。均按了解处理。

Markov 的依据是一条逐点关系：$X\ge c\mathbf{1}_{\{X\ge c\}}$，取期望得到 $P(X\ge c)\le\frac{EX}{c}$。取 X 的平方偏差替代非负量，就得到 $P(|X-EX|\ge\varepsilon)\le\frac{\operatorname{Var}X}{\varepsilon^2}$。

凸函数在均值处的支撑直线之上，取平均时直线项给出函数在均值处的值，故 $Ef(X)\ge f(EX)$。对 t^α 使用此结论，得

$$E|X|\le(E|X|^\alpha)^{\frac{1}{\alpha}},\qquad \alpha\ge 1.$$

要求相应期望存在；$\alpha<1$ 时幂函数不再凸，不能沿用该方向。原文将相应凸性条件写成所有 $\alpha\ge 0$ 不正确。

独立练习：不看解答完成

07-A ｜本课练习

10 个指示变量，前 4 个期望 0.1，后 6 个期望 0.2，彼此相关。求和的期望。

07-B ｜本课练习

$X\sim P(\lambda)$，证明 $EX^3=\lambda^3+3\lambda^2+\lambda$。

07-C ｜本课练习

非负 X 满足 $EX^2 = 9$，证明 $EX \le 3$，并给出 $P(X \ge 6)$ 的上界。

过关标准

看见“总人数、总次数”先想示性变量；看见 g(X) 的期望先直接积分；每次使用乘积期望都检查独立性；计算前检查期望是否存在。

08 ｜方差、矩与分位数

对应总讲义 §2.9–2.10。均值说中心，方差说波动，分位数说位置。

从定义得到计算公式

我需要知道的结论：方差衡量取值偏离均值的大小，定义为 $\operatorname{Var} X = E[(X - EX)^2]$。要求二阶矩有限。标准差是方差的平方根，单位与 X 相同。

我需要会用的方法：计算时通常先求 EX、EX^2，再相减：

$$\operatorname{Var} X = EX^2 - (EX)^2.$$

若已知 X 的均值方差，再遇到 $Y = aX + b$，直接用 $EY = aEX + b$、$\operatorname{Var} Y = a^2 \operatorname{Var} X$。平移不会改变方差。

EX^2 与 $(EX)^2$ 分别在做什么

EX^2 是先把每个取值平方，再平均；$(EX)^2$ 是先平均，再平方。

题目

X 以各 $\frac{1}{2}$ 的概率取 1、3。求均值、二阶矩和方差。

解答

$EX = \frac{(1+3)}{2} = 2$，$EX^2 = \frac{(1^2+3^2)}{2} = 5$，所以方差为 $5 - 2^2 = 1$。按定义也可算 $\frac{[(1-2)^2+(3-2)^2]}{2} = 1$。

公式的来由是普通平方展开。记 $\mu = EX$，则 $E(X-\mu)^2 = EX^2 - 2\mu EX + \mu^2 = EX^2 - \mu^2$。中间把 μ 当常数，并没有把 EX^2 错换成 $(EX)^2$。

常见分布的均值与方差

我需要会用：先核对模型、参数和取值起点，再套均值方差。表中指数与伽马均使用速率参数。

模型	均值	方差
伯努利 $B(1,p)$	p	$p(1-p)$
二项 $B(n,p)$	np	$np(1-p)$
泊松 $\mathrm{Pois}(\lambda)$	λ	λ
几何，首次成功总次数	$\frac{1}{p}$	$\frac{(1-p)}{p^2}$
超几何 $H(N,D,n)$，$p = \frac{D}{N}$	np	$n\frac{p(1-p)(N-n)}{(N-1)}$，$N > 1$

模型	均值	方差
离散均匀 $1,\dots,m$	$\frac{(m+1)}{2}$	$\frac{(m^2-1)}{12}$
均匀 $U(a,b)$	$\frac{(a+b)}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
指数 $\mathrm{Exp}(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
正态 $N(\mu,\sigma^2)$	μ	σ^2
伽马 $\Gamma(\alpha,\beta)$（了解）	$\frac{\alpha}{\beta}$	$\frac{\alpha}{\beta^2}$

超几何在 $N=1$ 时直接由确定的抽样结果判断，不使用含 $N-1$ 分母的式子。

用伯努利构件记住二项，并理解不放回修正

伯努利只取 0、1，所以 $X^2=X$，方差为 $p-p^2$。二项是 n 个独立伯努利相加，均值和方差分别相加，得到表中结果。

不放回抽样不独立。先抽到特殊物品后，后一次再抽到的机会降低，方差比同概率独立抽样小，因此多了 $\frac{(N-n)}{(N-1)}$。代 $n=1$ 时因子为 1，代 $n=N$ 时为 0，分别对应单抽和全抽。这两个边界可帮助检查公式。

平均数为什么适合平方损失

我需要知道：用常数 c 预测 X，平均平方误差为 $E(X-c)^2$。最好的常数是均值，最小误差是方差：

$$E(X-c)^2=\mathrm{Var}\,X+(EX-c)^2.$$

这个结论可用于找最优常数，也可用于给方差找上界。

把预测误差分成两个来源

记 $\mu=EX$，先写 $X-c=(X-\mu)+(\mu-c)$，再展开平方。交叉项取期望后是 $2(\mu-c)E(X-\mu)=0$，剩下方差与 $(\mu-c)^2$。

题目

X 以各一半概率取 1、3，分别用 $c=2$、$c=1$ 预测，比较平均平方误差。

解答

$c=2$ 时误差为 $\frac{[(1-2)^2+(3-2)^2]}{2}=1$；$c=1$ 时为 $\frac{[0^2+2^2]}{2}=2$。多出的 1 正是预测值偏离均值的平方 $(2-1)^2$。

切比雪夫与高阶矩

我需要了解的不等式：有限方差下，$P(|X-EX|\ge a)\le\frac{\mathrm{Var}\,X}{a^2}$，$a>0$。它把方差信息变成偏离概率的上界；并不要求正态。此不等式按了解处理。

我需要掌握的定义：EX^k 是 k 阶原点矩，$E(X-EX)^k$ 是 k 阶中心矩。二阶中心矩就是方差。先看幂是作用于 X，还是作用于减均值后的量。

标准正态奇数阶矩为 0；偶数阶满足 $EZ^{2k}=(2k-1)EZ^{2k-2}$，其中 $EZ^0=1$。下面来源题给出利用分部积分降低幂次的推导。

先把要控制的事件改写成离均值多远

了解这个使用过程即可：若 $EX=10,\mathrm{Var}\,X=4$，偏离至少 6 的概率上界是 $\frac{4}{6^2}=\frac{1}{9}$。事件 $X\ge16$ 只是该双侧事件的一部分，所以也不超过 $\frac{1}{9}$，不能说它与双侧概率相等。

高阶绝对矩还满足 $E|X|\le(E|X|^\alpha)^{\frac{1}{\alpha}}$，条件是 $\alpha\ge1$ 且该高阶矩有限；这是 Jensen 的联系，按了解处理。

分位数与中位数

我需要了解：分位数按累计概率定位，与按数值加权的均值不同。课程使用的定义是 $P(X<a)\le p\le P(X\le a)$；$p=\frac{1}{2}$ 对应中位数。连续且严格递增时可解 $F(a)=p$，离散分布则可能有一段解。

离散分位数要看跳跃两侧

题目

X 只取 1、2、3，概率分别为 $\frac{1}{3},\frac{1}{6},\frac{1}{2}$。求均值与全部中位数。

解答

均值计算需要掌握：$EX=\frac{1}{3}+\frac{2}{6}+\frac{3}{2}=\frac{13}{6}$。中位数部分只需了解：到 2 的累计概率恰好为一半，2 与 3 之间没有质量，所以按上述定义所有 $a\in[2,3]$ 都满足。广义反函数定义则取左端点 2。两种定义不要混用。

例题与勘误：帕累托尾部

题目

设 X 的密度为 $k\frac{\theta^k}{x^{k+1}}$（$x>\theta$），其他处为 0，$\theta>0,k>2$。求均值、二阶矩与方差。

解答

先统一计算 r 阶矩：将 x^r 乘入密度，得到

$$EX^r=k\theta^k\int_\theta^\infty x^{r-k-1}dx=\frac{k\theta^r}{k-r},\quad r<k.$$

取 $r=1,2$ 后，再用方差公式相减：

$$EX=\frac{k\theta}{k-1},\quad EX^2=\frac{k\theta^2}{k-2},\quad \mathrm{Var}X=\frac{k\theta^2}{(k-2)(k-1)^2}.$$

原总讲义 PDF69 页及 PPT 的负方差表达式有误，应按上式订正。完整积分与通分过程见下方 H2-9-2。

先检查积分收敛，再代期望公式

$\int_\theta^\infty x^a dx$ 要收敛，必须 $a<-1$。本题 $a=r-k-1$，所以恰好要求 $r<k$。例如 $1<k\le 2$ 时均值有限，二阶矩却发散；不能先套有限方差公式再把结果称为方差。

课程应用与拓展阅读

以下应用与课程来源对应；原文为拓展或了解的部分，仍按原层级学习。

随机初始化与归一化

随机正态权重 $W\sim N(0,\sigma^2)$ 的均值为 0、方差为 σ^2。均值为 0 描述重复抽样的平均，不要求一次生成的所有权重恰好加起来为 0。

例题：给定一个样本的特征向量 $x=(1,2,5)$，按三个分量计算均值和方差，再减均值、除标准差；忽略稳定项与可学习的缩放平移。求标准化向量。

先算 $\mu=\frac{8}{3}$，偏差为 $(-\frac{5}{3},-\frac{2}{3},\frac{7}{3})$，所以

$$v=\frac{1}{3}(\frac{25}{9}+\frac{4}{9}+\frac{49}{9})=\frac{26}{9},\qquad z=\frac{(-5,-2,7)}{\sqrt{26}}.$$

这里分母是分量数 3，因为计算的是这个向量的均方偏差。它不是用随机样本估计总体方差的无偏估计，不能擅自改成 2。

归一化时 “沿哪个维度平均” 必须明确 LayerNorm 在一个样本的指定特征维度中计算；BatchNorm 通常跨批次等指定维度统计；RMSNorm 使用均方根，通常不减均值。这些网络名称及结构属于拓展了解。

数学上，减均值除标准差调整位置与尺度，不会自动把分布变成正态。加入稳定项 $\varepsilon > 0$ 或进一步作缩放平移后，也不能继续声称输出精确具有均值 0、方差 1。

Jensen 与 KL

这一部分为了解。KL 用来表示两个概率分布的差异：

$$D_{KL}(p\|q) = \sum_i p_i \ln \frac{p_i}{q_i} \geq 0.$$

$p_i = 0$ 的项按 0 处理；若某项 $p_i > 0, q_i = 0$，则 KL 为正无穷。它一般不对称，因此不是通常意义的距离。

把求和写成期望，才看得出 Jensen 的入口 将上式看作在 p 权重下对 $-\ln(\frac{q_i}{p_i})$ 求平均。$-\ln$ 是凸函数，Jensen 给

$$D_{KL}(p\|q) \geq -\ln \sum_{p_i>0} q_i \geq 0.$$

最后一步用该概率和不超过 1。PPT 中 $p = (0.7, 0.2, 0.1)$、$q = (0.5, 0.3, 0.2)$，代入得到约 0.0851。保留这个定义与非负性的联系即可。

新版讲义补充：初始化、归一化与残差连接

来源：本科生讲义 §2.12.4，PDF73–76（印刷页 2-44 至 2-47），原文为拓展阅读，按了解学习。

为什么权重方差会随输入维数缩小 设 $z_i = \sum_{j=1}^{n_{\text{in}}} W_{ij} x_j$。在简化模型中，权重彼此独立、均值为 0、方差为 v，并与整个输入向量独立；输入各分量二阶矩均为 q。交叉项因零均值独立权重而消失，得到

$$Ez_i = 0, \qquad \text{Var}(z_i) = n_{\text{in}} vq.$$

因此输入项越多，每项权重方差通常应越小。只有输入均值也为 0，才可把 $q = E(x_j^2)$ 换成输入方差。

方式	常用尺度或作用
零初始化	同结构神经元可能保持相同，无法打破对称
随机正态	随机性打破对称，仍需控制方差
Xavier / Glorot	$v \approx \frac{2}{(n_{\text{in}}+n_{\text{out}})}$
He / Kaiming	$v \approx \frac{2}{n_{\text{in}}}$，用于补偿 ReLU 截断的尺度损失

对称输入的 ReLU 输出满足 $E[\max(Z,0)^2] = \frac{EZ^2}{2}$；这里减半的是二阶矩，不是一般意义下精确减半的方差。

BatchNorm、LayerNorm、RMSNorm 平均的是谁 前两者的区别主要在统计的分组轴；RMSNorm 还省略了减均值。对向量 $x = (x_1, \ldots, x_d)$，记 $\mu = d^{-1}\sum_i x_i$、$v = d^{-1}\sum_i (x_i - \mu)^2$，则

$$\text{LayerNorm: } y_i = \gamma_i \frac{x_i - \mu}{\sqrt{v + \varepsilon}} + \beta_i,$$

$$\text{RMSNorm: } y_i = \gamma_i \frac{x_i}{\sqrt{d^{-1}\sum_j x_j^2 + \varepsilon}}.$$

例如 $x = (1, 2, 5)$，忽略稳定项与可学习参数后，RMSNorm 为 $\frac{(1,2,5)}{\sqrt{10}}$，均方为 1 但均值不为 0；LayerNorm 为 $\frac{(-5,-2,7)}{\sqrt{26}}$。新版例 2.12.1 与 P26 已合并出处。

pre-norm 中为什么还保留一条直接相加的路 原讲义的简化结构为

$$h_{\ell+\frac{1}{2}} = h_\ell + \text{Attention}(\text{Norm}(h_\ell)),$$

$$h_{\ell+1} = h_{\ell+\frac{1}{2}} + \text{MLP}(\text{Norm}(h_{\ell+\frac{1}{2}})).$$

先归一化再计算子层更新，最后加回原表示。Norm 调整子层输入尺度，残差加法保留原信息的直接路径；相加后的结果并没有立刻被强制成均值 0、方差 1。

来源例题与证明：跟着思路完整做一遍

以下保留解答。先读题并判断模型，再读方法与推导；第二次尝试遮住讲解重写。

H2-8-5 ｜泊松高阶矩递推

设 $X \sim \text{Pois}(\lambda)$，$\lambda > 0$。对每个正整数 m，证明 $E(X^m) = \lambda E[(X+1)^{m-1}]$，并利用该递推求 $E(X^3)$。

原总讲义 PDF 60,61；第 5–6 讲 PPT PDF 41,42；新版讲义 PDF 58,59

讲解与解答

泊松概率含 $k!$，所以用取值中的一个 k 约掉阶乘，是最直接的起笔方法。对整数 $m \geq 1$，

$$EX^m = \sum_{k=1}^{\infty} k^m e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!} = \lambda \sum_{k=1}^{\infty} k^{m-1} e^{-\lambda}\frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!}.$$

令 $j = k-1$，则 $k = j+1$，求和起点变成 0：

$$EX^m = \lambda \sum_{j=0}^{\infty} (j+1)^{m-1} P(X=j) = \lambda E(X+1)^{m-1}.$$

依次取 $m = 1, 2, 3$：$EX = \lambda$，$EX^2 = \lambda(EX+1) = \lambda^2 + \lambda$，

$$EX^3 = \lambda(EX^2 + 2EX + 1) = \lambda^3 + 3\lambda^2 + \lambda.$$

换下标时，幂中的 k 也必须换成 $j+1$，不能只改阶乘。

H2-9-1 ｜标准正态的所有整数矩

$X \sim N(0,1)$，证明奇数阶矩为 0，$E(X^{2k}) = (2k-1)(2k-3)\cdots 1$。

原总讲义 PDF 68,69；第 7 讲 PPT PDF 22,23,24；新版讲义 PDF 66,67

讲解与解答

记 $m_r = EX^r = \int_{-\infty}^{\infty} x^r \phi(x)dx$，其中 $\phi(x) = \frac{e^{-\frac{x^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}$。奇数次幂乘偶函数仍是奇函数，正负两边积分抵消，所以奇数阶矩为 0。

偶数阶利用 $\phi'(x) = -x\phi(x)$ 降低幂次。把一个 $x\phi(x)dx$ 写成 $-d\phi(x)$，分部积分得

$$m_{2k} = -\int x^{2k-1} d\phi(x) = -[x^{2k-1}\phi(x)]_{-\infty}^{\infty} + (2k-1)\int x^{2k-2}\phi(x)dx.$$

高斯指数衰减使边界项为 0，因此 $m_{2k} = (2k-1)m_{2k-2}$。从 $m_0 = 1$ 往回递推：

$$EX^{2k} = (2k-1)(2k-3)\cdots 1.$$

例如 $EX^2 = 1, EX^4 = 3, EX^6 = 15$。原点矩是 “先取幂再平均”，不是均值的幂。

H2-9-2 | Pareto 分布的期望和方差

$f(x)=k\frac{\theta^k}{x^{k+1}}$，$x>\theta>0$，$k>2$。求 EX 与 $\mathrm{Var}(X)$。

原总讲义 PDF 69；第 7 讲 PPT PDF 25,26；新版讲义 PDF 67

讲解与解答

密度是幂函数，先将 x^r 乘进去，统一计算一、二阶矩。对 $r<k$，

$$EX^r=k\theta^k\int_\theta^\infty x^{r-k-1}dx=k\theta^k[\frac{x^{r-k}}{r-k}]_\theta^\infty=\frac{k\theta^r}{k-r}.$$

这里 $r-k<0$，所以无穷远的幂趋于 0；若 $r\geq k$，对应正阶矩发散。

本题 $k>2$，可取 $r=1,2$，得到 $EX=k\frac{\theta}{(k-1)}$、$EX^2=k\frac{\theta^2}{(k-2)}$。于是

$$\mathrm{Var}\,X=\theta^2[\frac{k}{k-2}-\frac{k^2}{(k-1)^2}]=\frac{k\theta^2}{(k-2)(k-1)^2}.$$

通分后的分子为 $k(k-1)^2-k^2(k-2)=k$。原讲义及 PPT 出现的负方差式有误；正确答案在 $k>2$ 时为正。

H2-10-1 | 均值与不唯一中位数

$P(X=1)=\frac{1}{3},P(X=2)=\frac{1}{6},P(X=3)=\frac{1}{2}$。求均值及所有中位数。

原总讲义 PDF 70；第 7 讲 PPT PDF 33；新版讲义 PDF 68

讲解与解答

均值按取值加权：

$$EX=1\cdot\frac{1}{3}+2\cdot\frac{1}{6}+3\cdot\frac{1}{2}=\frac{13}{6}.$$

中位数部分按了解处理。累计到 2 时概率正好为 $\frac{1}{2}$，而 2 到 3 之间没有概率质量；按题设的集合型定义，$a=2$、$2<a<3$、$a=3$ 都满足 $P(X<a)\leq\frac{1}{2}\leq P(X\leq a)$。因此全部中位数为 $[2,3]$。若使用广义反函数定义的 0.5 分位数，则选左端点 2。

H2-10-2 | 正态矩公式的再次应用

对标准正态 X，写出并证明所有正整数阶原点矩。

原总讲义 PDF 70；新版讲义 PDF 68

讲解与解答

这道题与 H2-9-1 是同一标准正态矩结论的再次出现，保留各自来源。奇数幂的积分因对称性为 0；偶数幂用分部积分降两阶：

$$m_{2k}=-\int_{-\infty}^\infty x^{2k-1}d\phi(x)=(2k-1)m_{2k-2}.$$

边界项为 0，因为 $x^{2k-1}e^{-\frac{x^2}{2}}\to 0$。从 $m_0=1$ 得 $m_{2k}=(2k-1)!!$，即所有正奇数因子从 1 乘到 $2k-1$。由于 $EX=0$，这里原点矩与中心矩相同。

P24 | loss 偏离的切比雪夫界

$EX=1,\mathrm{Var}\,X=0.04$，求 $P(|X-1|\geq 0.4)$ 的保守上界。

第 7 讲 PPT PDF 5

讲解与解答

本题按了解处理。偏离均值至少 0.4 的概率满足

$$P(|X-1|\ge 0.4)\le \frac{0.04}{0.4^2}=\frac{1}{4}.$$

这是切比雪夫上界，不需要正态假设，也不表示实际概率恰为 $\frac{1}{4}$。

P25 ｜ loss 缩放后的均值方差

$EX=2,\operatorname{Var}X=0.25$，$Y=0.1X+3$，求均值、方差。

第 7 讲 PPT PDF 9

讲解与解答

对仿射变换 $Y=aX+b$，均值随一次缩放和平移变化，方差只随缩放的平方变化。因此

$$EY=0.1\times 2+3=3.2,\qquad \operatorname{Var}Y=0.1^2\times 0.25=0.0025.$$

方差衡量相对均值的偏离，平移 3 同时移动了取值和均值，不会增加方差。

P26 ｜ LayerNorm 手算

给定向量 $x=(1,2,5)$。按三个坐标作为整体，使用总体型方差 $v=\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3}(x_i-\mu)^2$，其中 $\mu=\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3}x_i$。暂忽略稳定项 ε，不附加仿射变换。求均值、方差和标准化后的各坐标 $\frac{(x_i-\mu)}{\sqrt{v}}$。

第 7 讲 PPT PDF 20,21；新版讲义 PDF 75

讲解与解答

这里平均的是同一个向量的三个坐标，分母是 3。先求

$$\mu=\frac{1+2+5}{3}=\frac{8}{3}.$$

减去均值后为 $(-\frac{5}{3},-\frac{2}{3},\frac{7}{3})$，平方后相加再除 3：

$$v=\frac{1}{3}(\frac{25}{9}+\frac{4}{9}+\frac{49}{9})=\frac{26}{9}.$$

标准差为 $\frac{\sqrt{26}}{3}$，所以三个标准化坐标为

$$\frac{(-5,-2,7)}{\sqrt{26}}.$$

检查：三坐标平均为 0，平方平均为 $\frac{(25+4+49)}{(3\times 26)}=1$。本题没有稳定项和仿射参数，才有这一精确结果。

P27 ｜二阶矩控制平均损失

非负损失 X 已知 $EX^2=4$，求 EX 的上界。

第 7 讲 PPT PDF 37

讲解与解答

用已经掌握的方差非负性即可，不需要引入新的不等式：

$$0\le \operatorname{Var}X=EX^2-(EX)^2=4-(EX)^2.$$

因此 $(EX)^2\le 4$；又因 $X\ge 0$，$EX\ge 0$，故 $EX\le 2$。当 X 几乎必然等于 2 时取等。注意给的是二阶矩 4，不是方差 4。

U11 | 常见连续模型的均值方差

计算以下模型的均值和方差：（1）$U(a,b)$，$a<b$；（2）$\mathrm{Exp}(\lambda)$，速率 $\lambda>0$；（3）$N(\mu,\sigma^2)$，$\sigma>0$；（4）$\Gamma(\alpha,\beta)$，形状 $\alpha>0$、速率 $\beta>0$，密度为 $\beta^\alpha x^{\alpha-1}\frac{e^{-\beta x}}{\Gamma(\alpha)}$（$x>0$），其余为 0。另对标准柯西密度 $\frac{1}{[\pi(1+x^2)]}$ 说明期望是否存在，以及为何不能仅由对称性断言均值为 0。

原总讲义 PDF 56,57,66,67,68；第 5–6 讲 PPT PDF 17,18,19,20,22；第 7 讲 PPT PDF 15,16,17,18

讲解与解答

均匀分布。先在 $(0,1)$ 上积分：$EU=\int_0^1 u\,du=\frac12$，$EU^2=\int_0^1 u^2du=\frac13$，所以方差为 $\frac{1}{12}$。一般的 $X=a+(b-a)U$ 给出

$$EX=\frac{a+b}{2},\qquad \mathrm{Var}\,X=\frac{(b-a)^2}{12}.$$

指数分布。尾概率是 $e^{-\lambda t}$，尾积分得 $EX=\frac{1}{\lambda}$。对二阶矩分部积分，边界项为 0：

$$EX^2=\int_0^\infty x^2\lambda e^{-\lambda x}dx=2\int_0^\infty xe^{-\lambda x}dx=\frac{2}{\lambda^2}.$$

减去均值平方得方差 $\frac{1}{\lambda^2}$。

正态分布。标准化写成 $X=\mu+\sigma Z$。由 $EZ=0,EZ^2=1$，立刻有 $EX=\mu$、$\mathrm{Var}\,X=\sigma^2$。

伽马部分只需了解：采用形状 α、速率 β 时，均值为 $\frac{\alpha}{\beta}$，方差为 $\frac{\alpha}{\beta^2}$。它来自将矩积分识别成 $EX^r=\frac{\Gamma(\alpha+r)}{(\Gamma(\alpha)\beta^r)}$，指数分布是 $\alpha=1$ 的特例。

柯西的存在性检查。对称不等于均值存在。正半轴有

$$\int_0^A\frac{x}{\pi(1+x^2)}dx=\frac{1}{2\pi}\ln(1+A^2)\to\infty.$$

负半轴同样不能绝对积分，故均值不存在；对称截断得到 0 只是主值，不是期望。

U13 | 方差恒等式及最优常数

设实值随机变量 X 满足 $EX^2<\infty$，a,b,c 为实常数。证明 $\mathrm{Var}\,X=EX^2-(EX)^2$、$\mathrm{Var}(aX+b)=a^2\,\mathrm{Var}\,X$，以及 $\inf_{c\in\mathbb{R}}E(X-c)^2=\mathrm{Var}\,X$；说明最优常数 c 是什么。

原总讲义 PDF 63,64,65；第 7 讲 PPT PDF 7,8,9,10,11,19

讲解与解答

设 $\mu=EX$。将定义中的平方展开，逐项取期望：

$$\mathrm{Var}\,X=E(X^2-2\mu X+\mu^2)=EX^2-2\mu^2+\mu^2=EX^2-\mu^2.$$

对 $aX+b$，其均值为 $a\mu+b$，因此中心化后只剩 $a(X-\mu)$，平方并平均得到方差 $a^2\,\mathrm{Var}\,X$。

最后把预测误差写成 $X-c=(X-\mu)+(\mu-c)$。展开后，交叉项含 $E(X-\mu)=0$，所以

$$E(X-c)^2=\mathrm{Var}\,X+(\mu-c)^2.$$

第一项不随 c 变化，第二项非负且仅在 $c=\mu$ 时为 0。因此最优常数是 EX，最小值为方差。

P51 | 图示：用 90% 分位数筛出高损失样本

PPT 图中排序后的 10 个 loss 为 0.1、0.2、0.2、0.3、0.5、0.8、1.1、1.7、2.4、3.0。按经验分布的广义反函数求 90% 分位数，并指出严格超过阈值的样本。

第 7 讲 PPT PDF 34

讲解与解答

本题按了解处理。10 个样本每个占 $\frac{1}{10}$ 的经验概率。广义反函数取“累计概率第一次达到 0.9 的位置”，即第 9 个样本，阈值为 2.4。严格超过 2.4 的只有 3.0；等于阈值的样本不算在“严格超过”中。

P52 | 图示：两倍标准差外的概率界

解释 PPT 切比雪夫图中的 $P(|X-\mu| \geq 2\sigma) \leq \frac{1}{4}$，并说明若 X 恰为正态，实际尾概率是多少。

第 7 讲 PPT PDF 6

讲解与解答

切比雪夫部分按了解处理：令偏差阈值为 2σ，得到上界 $\frac{\sigma^2}{(2\sigma)^2} = \frac{1}{4}$，要求 $\sigma > 0$。

正态计算需要掌握。若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，令 $Z = \frac{(X-\mu)}{\sigma}$，则

$$P(|X-\mu| \geq 2\sigma) = P(|Z| \geq 2) = 2[1-\Phi(2)] \approx 0.0455.$$

乘 2 来自两侧对称的尾面积。$\frac{1}{4}$ 是一般上界，0.0455 是正态模型下的实际概率，二者不是同一种信息。

独立练习：不看解答完成

08-A | 本课练习

设 $EX = 2$、$\mathrm{Var}\, X = 3$，令 $Y = -2X + 1$。求 EY、$\mathrm{Var}\, Y$ 和 $E(Y^2)$。

08-B | 本课练习

设 $a < b$，$P(a \leq X \leq b) = 1$。证明 $\mathrm{Var}\, X \leq \frac{(b-a)^2}{4}$，不额外假设 X 有密度。

08-C | 本课练习

设 $Z \sim N(0,1)$。求 $E(Z^4)$ 和 $\mathrm{Var}(Z^2)$。

阶段作业与独立训练

先用本册的方法选择模型，再动笔；来源重复题以合并题号表示。

随机变量作业：1–12 题精选

仅收录本轮起点之后的期望、方差相关题目；混合题保留完整题面。

B03 ｜均匀直径变成圆面积

题号对应：P56。
圆的直径 $D \sim U(a,b)$，$0 \le a < b$；圆面积为 $A = \pi\frac{D^2}{4}$。求 A 的分布函数、密度、均值和方差，写出支持范围。PPT 版本取 $0 < a < b$，同一推导也适用于教材允许的 $a = 0$。

B06 ｜对数正态的均值方差

题号对应：P59。
设 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$，$\mu \in \mathbb{R}$、$\sigma > 0$，令 $Y = e^X$。求 EY 和 $\mathrm{Var}\,Y$。

随机变量作业：18–33 题精选

仅收录本轮起点之后的期望、方差相关题目；混合题保留完整题面。

C18 ｜非负整数变量尾和公式

X 只取非负整数，EX 有限，证明 $EX = \sum_{k=1}^{\infty} P(X \ge k)$。

C19 ｜广义 Markov 不等式

题号对应：P63。
$X \ge 0$，g 在非负轴非负且单调不减，Eg(X) 有限。$\varepsilon > 0$ 且 $g(\varepsilon) > 0$，证明 $P(X \ge \varepsilon) \le E\frac{g(X)}{g(\varepsilon)}$。

C22 | 从 CDF 求密度、期望和分位数

题号对应：P66。
实值随机变量 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x\le 0,\\ \dfrac{x^2}{9}, & 0<x\le 3,\\ 1, & x>3.\end{cases}$$

求密度 $f(x)$、期望 EX，以及给定 $0<p<1$ 的 p 分位数。

C26 | 概率正比于点数

题号对应：P67。
随机变量 X 只取整数 $1,2,\dots,6$，概率为 $P(X=x)=cx$，其他值的概率为 0。先确定常数 c，再求 EX 和所有满足 $P(X<a)\le\frac{1}{2}\le P(X\le a)$ 的中位数 a。

C28 | 泊松库存分位数

题号对应：P69。
某商品一个月的需求量 $X\sim\mathrm{Pois}(6)$。月初进货整数 $q\ge 0$ 件，月内不补货，需求量不超过库存即不脱销。要求 $P(X\le q)>0.99$，求最小进货量 q。

C33 | 有界变量的均值与方差界

题号对应：P70。
设实数 $a<b$，随机变量 X 满足 $P(a\le X\le b)=1$，不额外假设有密度。证明 $a\le EX\le b$，以及 $\mathrm{Var}\,X\le\frac{(b-a)^2}{4}$。

26-A | AI 应用自练

若每条样本损失乘以 0.1 再加 3，原均值 2、方差 0.25，新均值方差?

26-B ｜ AI 应用自练

给定 $x=(1,2,5)$，定义 $\mu=\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3}x_i$、$v=\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3}(x_i-\mu)^2$、$z_i=\frac{(x_i-\mu)}{\sqrt{v}}$。忽略稳定项与仿射变换，求标准化分量的平均数 $\frac{1}{3}\sum_i z_i$ 与均方 $\frac{1}{3}\sum_i z_i^2$。

课件难题专题：独立重建模型

T01 ｜连胜两局，平均要打多久?

对应《7.5》PDF 41–43：每局甲胜概率 p、乙胜 $q=1-p$，各局独立，无和局，直到有人连续赢两局才停。求平均局数。

T02 ｜领先两分与连续两胜不同

教材习题二第 24 题（未列入图片作业）在印刷 132 页：每局甲或乙得 1 分，直到一方比分领先 2 分才停。各局独立，甲胜概率 p、乙胜概率 $q=1-p$，$0<p<1$。求平均局数。

T09 ｜用弧上均匀点产生非均匀横坐标

教材习题二第 10 题，印刷 130 页，作为变量变换补充题。半径 R 的圆周上按弧长均匀取点，横坐标 $X=R\cos\Theta$，$\Theta\sim U(0,2\pi)$，$R>0$。求 X 的分布函数与密度（写出完整分段），求均值与方差，并说明 X 是否均匀分布。

难题变式：改变条件还能做吗

以下为网站新编迁移训练。题面和条件完整保留，起笔提示、解析与结果均已移除。

36-H ｜ KL 证明：把期望取在哪个分布下说清楚

$p=(\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{6})$、$q=(\frac{1}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{3})$。不逐项算对数，证明 $\sum_i p_i \ln(\frac{p_i}{q_i})>0$。能否逐项断言对数贡献都非负？

对应 H2-8-3、H2-8-4。

36-I ｜只等甲连胜两局，为什么平均不再是 3 局

每局独立，甲胜率 $p\in(0,1)$，比赛只在甲连续赢两局时停止，乙连胜不结束。求平均局数，并算 $p=\frac{1}{2}$ 时的结果。

对应 H2-8-7、P08。

36-K ｜均值存在但方差不存在，哪些工具不能用

$f(x)=\frac{3}{2}x^{-\frac{5}{2}}$，$x>1$，支持外为 0。求 EX，判断方差是否存在，并比较 $P(X\geq 9)$ 的精确值与 Markov 上界。能否使用 Chebyshev？

对应 H2-9-2。

阶段检测

先独立完成，再到网站第 30 篇核对。了解部分用于阅读，不计入掌握内容的过关要求。

S2-2 ｜阶段检测

设 $X\sim B(8,\frac{1}{4})$，求 EX、$\mathrm{Var}X$、$E(X^2)$。

S2-3 ｜阶段检测（了解）

$X\geq 0$，$EX=2$、$VarX=1$，分别用 Markov 与切比雪夫给出 $P(X\geq 5)$ 的上界。